

2학년 · 중간고사 대비

# 부산외고 2학년 중간고사 대비 비문학 요약자료

평가원 기출 비문학 10지문 · 핵심 한 줄 · 문단별 요약 · 핵심 개념 정리

## 수록 지문

|    |            |       |                      |        |
|----|------------|-------|----------------------|--------|
| 01 | 2023 수능    | 기술/과학 | 클라이버의 기초 대사량 연구      | 11~14번 |
| 02 | 2024 6월 모평 | 사회    | 공포 소구에 대한 연구         | 1~4번   |
| 03 | 2024 6월 모평 | 기술    | 고체 촉매의 구성 요소         | 5~8번   |
| 04 | 2024 6월 모평 | 인문    | 몸과 의식의 관계에 대한 철학적 탐구 | 9~14번  |
| 05 | 2024 9월 모평 | 사회    | 데이터 소유권과 데이터 이동권     | 1~4번   |
| 06 | 2024 9월 모평 | 과학·기술 | 초정밀 저울의 작동 원리와 응용    | 5~8번   |
| 07 | 2024 9월 모평 | 인문    | 조선 시대의 신분 제도         | 9~14번  |
| 08 | 2024 수능    | 사회    | 경마식 보도의 특성과 보완 방안    | 4~7번   |
| 09 | 2024 수능    | 기술    | 데이터에서 결측치와 이상치의 처리방법 | 8~11번  |
| 10 | 2024 수능    | 인문    | 노자에 대한 학자들의 해석       | 12~17번 |

### 01

#### 핵심 한 줄

지문 전체를 꿰는 한 문장과 키워드로 큰 그림을 잡습니다.

### 02

#### 문단별 요약

문단의 흐름을 따라 지문 구조를 다시 세웁니다.

### 03

#### 핵심 개념 정리

시험에 직결되는 개념과 비교표로 마무리합니다.

# 클라이버의 기초 대사량 연구

## 핵심 한 줄

기초 대사량이 체표 면적((체중)<sup>0.67</sup>)에 비례한다는 초기 연구와 달리, 클라이버는 L-그래프와 최소 제곱법으로 기초 대사량이 (체중)<sup>0.75</sup>(대사 체중)에 비례함을 밝힘.

# 기초 대사량

# 직접법·간접법

# 증가율

# L-그래프

# 상대 성장

# 최소 제곱법

# 클라이버의 법칙(대사 체중)

## 지문 요약

- 1문단**      **대사량**은 하루 총 열량 소모량이며, **기초 대사량**은 쾌적한 온도에서 편히 쉬는 동물이 **공복 상태**에서 생성하는 열량임. 체내 생성 열량 = 일정한 체온에서 체외로 발산되는 열량이며, 기초 대사량은 대사량의 **60~75%**를 차지하고 **근육량**이 많을수록 증가함.
- 2문단**      ㉠**직접법**: 온도 일정·공기 출입량을 아는 호흡실에서 발산 열량을 **열량계**로 측정함. ㉡**간접법**: 호흡 측정 장치로 **산소 소비량·이산화 탄소 배출량**을 측정해 생성 열량을 **추정**함.
- 3문단**      19세기 초기 연구: 발산 열량  $\propto$  **체표 면적**  $\propto$  **(체중)<sup>0.67</sup>**  $\rightarrow$  기초 대사량은 체중이 아닌 (체중)<sup>0.67</sup>에 비례. **증가율** = 증가 후 값/증가 전 값이므로 체중이 2배가 되면 기초 대사량은 2<sup>0.67</sup>, 약 **1.6배**가 됨.
- 4~5문단**      클라이버는 생쥐~코끼리의 (체중, 기초 대사량)을 그래프로 나타냄. 두 변수의 증가율이 다르면 **일반적인 그래프**에서는 **곡선** 주변에 분포하지만, 상용로그를 취한 **L-그래프**에서는 **직선** 주변에 분포하여 기울기로 증가율을 비교할 수 있음.
- 6문단**      기초 대사량의 증가율이 체중의 증가율보다 작으면 L-그래프 기울기는 **1보다 작고**, 작을수록 기울기도 작아짐. 두 증가율이 같으면 기울기는 **1**임.
- 7문단**      L-그래프 방식으로 표현할 때 어떤 형질이 체중·몸 크기와 **직선 관계**로 함께 증가하면 **상대 성장**이라 함. 동일 종의 심장·두뇌 크기도 상대 성장을 따름.
- 8문단**      **최소 제곱법**: 두 변수 관계를 대변하는 최적의 직선의 **기울기와 절편**을 구하는 방법. 각 점에서 **가로축에 수직 방향**으로 직선까지의 편차를 제곱해 합한 **편차 제곱 합**이 가장 작은 직선을 구함.
- 9문단**      클라이버는 최적의 직선 기울기 **0.75**를 얻어 기초 대사량이 **(체중)<sup>0.75</sup>**에 비례한다고 결론지음(**클라이버의 법칙**). (체중)<sup>0.75</sup>을 **대사 체중**이라 하며, 체내 대사와 밀접한 **치료제 허용량**도 대사 체중에 비례하여 정함.

## 핵심 개념 정리

### 기초 대사량

쾌적한 온도·편히 쉬·공복 상태에서 생성하는 열량(= 일정 체온에서 체외로 발산되는 열량). 대사량의 60~75%로 가장 큰 비중, 근육량이 많을수록 증가함.

### 증가율

증가 후 값 ÷ 증가 전 값(차이가 아니라 비율). 체중 W→2W이면 증가율 2, (체중)<sup>0.67</sup>에 비례하는 값의 증가율은 2<sup>0.67</sup>≈1.6임.

### L-그래프

체중(X)·기초 대사량(Y)에 상용로그를 취해 그린 그래프. 증가율이 달라도 점들이 직선 주변에 분포하며, 기울기 = 1이면 두 증가율이 같고, 1보다 작으면 세로축 변수의 증가율이 더 작음.

### 최소 제곱법

점에서 가로축에 수직 방향으로 직선까지의 편차를 제곱해 합한 '편차 제곱 합'이 최소인 직선을 최적의 직선으로 삼음. 기울기와 절편을 구할 수 있음. 점이 직선에서 멀수록 편차 제곱 합은 커짐.

### 상대 성장

L-그래프 방식에서 생물의 형질이 체중·몸 크기와 직선 관계를 보이며 함께 증가하는 것. 예: 심장·두뇌 크기.

### 클라이버의 법칙·대사 체중

L-그래프 최적 직선의 기울기 0.75 → 기초 대사량  $\propto$  (체중) $^{0.75}$ (대사 체중). 치료제 허용량도 체중이 아닌 대사 체중에 비례하여 정함.

## 한눈에 비교

| 구분              | 19세기 초기 연구                     | 클라이버(1930년대)                  |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 기초 대사량의 비례 대상   | 체표 면적 $\propto$ (체중) $^{0.67}$ | 대사 체중 = (체중) $^{0.75}$        |
| 근거              | 발산 열량이 체표 면적에 비례한다고 봄          | L-그래프 최적 직선(최소 제곱법)의 기울기 0.75 |
| 체중 2배일 때 기초 대사량 | $2^{0.67} \approx 1.6$ 배       | $2^{0.75}$ 배(초기 연구보다 큼)       |
| 공통점             | 체중의 증가율 > 기초 대사량의 증가율          | 체중의 증가율 > 기초 대사량의 증가율         |

# 공포 소구에 대한 연구

## 핵심 한 줄

공포 소구 연구는 재니스(감정)→레벤달(감정+인지, 두 통제 반응)→위티(위협·효능감 두 요인으로 통합)로 진척되었으며, 위티는 위협·효능감 수준의 조합에 따라 수용자 반응이 달라진다고 결론지음.

# 공포 소구

# 재니스

# 레벤달

# 공포 통제 반응

# 위험 통제 반응

# 위티

# 위협·효능감

## 지문 요약

**1문단** 공포 소구는 권고를 따르지 않을 때의 해로운 결과를 강조해 설득하는 것. 초기 연구자 **재니스**는 공포 소구를 세 수준으로 달리 제시한 실험에서 **중간 수준**의 공포 소구가 설득 효과가 가장 큼을 발견함.

**2문단** 레벤달은 재니스가 **감정적 측면에만 치우쳤다**고 비판, 효과는 **인지적 반응**과도 관련된다고 봄. 감정적 반응=**공포 통제 반응**(위험을 무시 → 권고 불이행), 인지적 반응=**위험 통제 반응**(권고 이행).

**3문단** 선행 연구를 종합한 **위티**는 설득 효과를 좌우하는 두 요인으로 **위협**(위험을 자신이 겪을 수 있고 그 정도가 크다고 느끼는 정도)과 **효능감**(권고 이행으로 위험 예방 가능 + 이행 능력이 있다고 느끼는 정도)을 설정. 동호회 안내문 사례로 설명.

**4문단** 위티의 결론: 위협↑·효능감↑ → **위험 통제 반응**, 위협↑·효능감↓ → **공포 통제 반응**, 위협↓ → 효능감과 관계없이 **반응 없음**. 기존 이론을 통합해 후속 연구의 **디딤돌**이 됨.

## 핵심 개념 정리

### 공포 소구

권고를 따르지 않을 때의 해로운 결과를 강조하여 수용자를 설득하는 것.

### 재니스의 실험

공포 소구를 세 수준으로 달리 제시 → 중간 수준이 설득 효과 최대. 감정적 측면에만 치우쳤다는 비판을 받음.

### 레벤달의 두 통제 반응

공포 통제 반응(감정적) = 두려움을 통제하려 위험을 무시함 → 권고 불이행 / 위험 통제 반응(인지적) = 권고를 따름.

### 위티의 두 요인

위협(위험의 개인 관련성+심각성 인식)과 효능감(권고의 예방 효과 + 자신의 이행 능력 인식). 두 요인은 서로 독립적으로 판단됨.

### 위티의 2×2 결론

위협 높음+효능감 높음 → 위험 통제 반응 / 위협 높음+효능감 낮음 → 공포 통제 반응 / 위협 낮음 → 효능감과 무관하게 무반응.

## 한눈에 비교

| 위협 수준 | 효능감 수준   | 작동하는 반응       | 결과                 |
|-------|----------|---------------|--------------------|
| 높음    | 높음       | 위협 통제 반응(인지적) | 권고를 따름             |
| 높음    | 낮음       | 공포 통제 반응(감정적) | 위험을 무시하려 함         |
| 낮음    | 높음/낮음 무관 | 반응 없음         | 위협이 자신에게 영향 없다고 느낌 |

## 고체 촉매의 구성 요소

### 핵심 한 줄

고체 촉매는 반응물을 흡착해 촉매 활성을 제공하는 활성 성분(필수)과, 소결을 억제하는 지지체, 소결 억제·흡착 세기 조절로 활성을 조절하는 증진제(선택)로 구성됨.

# 활성화 에너지

# 촉매 활성

# 활성 성분

# 흡착 세기

# 소결

# 지지체

# 증진제

## 지문 요약

### 1문단

**활성화 에너지**가 작을수록 그보다 큰 운동 에너지를 가진 분자가 많아 반응이 빠름. **촉매**는 활성화 에너지를 조절해 반응 속도를 바꾸며 **새로운 반응 경로**를 제공함. 반응 속도를 빠르게 하는 능력이 **촉매 활성**. 화학 산업은 생성물 분리 공정이 필요 없는 **고체 촉매**를 주로 씀(활성 성분·지지체·증진제로 구성).

### 2문단

**활성 성분**은 표면에 반응물을 흡착시켜 촉매 활성을 제공함. 과정: **화학 흡착** → **표면 반응** → **생성물 탈착**. 흡착된 반응물은 금속 원자와 전자를 공유해 안정화됨. **흡착 세기는 적절해야 함**: 약하면 흡착량이 적어, 너무 강하면 지나치게 안정화되어 반응이 느려져 활성 낮음. 표면 활성 성분 원자가 많을수록 활성↑.

### 3문단

금속은 열적 안정성이 낮아 고온에서 작은 입자가 뭉쳐 큰 입자가 되는 **소결**이 일어나고, 전체 **표면적이 줄어듦**. 표면적이 넓고 열적 안정성이 높은 **지지체**에 금속 입자를 분산하면 소결로 인한 활성 저하가 억제됨.

### 4문단

**증진제**는 소량 포함되어 활성을 조절함: 표면 구조 변화로 **소결 억제**, 전자 밀도 변화로 **흡착 세기 조절**. 고체 촉매에 **활성 성분은 필수**, 증진제·지지체는 없을 수도 있음.

## 핵심 개념 정리

### 촉매·촉매 활성

촉매는 활성화 에너지를 조절해 반응 속도를 바꾸는 물질(새로운 반응 경로 제공). 촉매 활성은 반응 속도를 빠르게 하는 능력 → 활성화 에너지를 작게 할수록 활성 높음.

### 흡착 세기와 촉매 활성

흡착 세기와 촉매 활성은 비례하지 않음. 적절한 세기에서 활성 최대(산 모양 그래프), 너무 약하면 흡착량 부족, 너무 강하면 과도한 안정화로 반응 지연.

### 증진제

소량 포함. ① 표면 구조 변화 → 소결 억제 ② 전자 밀도 변화 → 흡착 세기 조절.

### 고체 촉매의 장점

액체·기체 생성물을 촉매로부터 분리하는 별도 공정이 필요 없음.

### 소결과 지지체

소결 = 고온에서 금속 작은 입자들이 뭉쳐 큰 입자가 됨 → 표면적 감소 → 활성 저하. 지지체(넓은 표면적·높은 열적 안정성)에 분산하면 억제.

### 구성 요소의 필수 여부

활성 성분만 필수, 지지체·증진제는 경우에 따라 없음.

## 한눈에 비교

| 구성 요소 | 역할              | 작동 방식                                | 필수 여부 | <보기>(7번) 대응            |
|-------|-----------------|--------------------------------------|-------|------------------------|
| 활성 성분 | 촉매 활성 제공        | 표면에 반응물 흡착 → 반응 → 생성물 탈착             | 필수    | 팔라듐                    |
| 지지체   | 소결로 인한 활성 저하 억제 | 넓은 표면적·높은 열적 안정성의 표면에 금속 입자 분산       | 선택    | 실리카                    |
| 증진제   | 활성 조절           | 표면 구조 변화(소결 억제) / 전자 밀도 변화(흡착 세기 조절) | 선택    | 규소(소결 억제), 은(흡착 세기 조절) |

# 몸과 의식의 관계에 대한 철학적 탐구

## 핵심 한 줄

(가)는 동일론·기능주의·설을 거쳐 인지 과정이 몸 바깥으로 확장된다는 로랜즈의 확장 인지 이론을 설명하고, (나)는 주체와 대상의 분리를 전제한 객관주의 철학을 비판하며 지각을 주체·대상 분리 이전의 '내 몸의 체험'으로 봄.

# 동일론

# 기능주의(함수적 역할)

# 중국어 방

# 확장 인지 이론

# 심적 상태 / 파생적 상태

# 객관주의 철학

# 얽힘의 체험

## 지문 요약

- (가) 1문단 **동일론**: 의식 = 뇌의 물질적 상태. **기능주의**: 의식은 **기능**(입력에 특정 출력을 내놓는 **함수적 역할**)이며, 서로 다른 물질에서도 같은 기능이 구현될 수 있음 → 구현 물질은 중요하지 않음(로봇 예시).
- (가) 2문단 **설**은 **중국어 방** 사고 실험으로 기능주의 반박: 규칙대로 중국어 출력을 내는 사람은 함수적 역할은 같지만 중국어를 알지 못함 → **기능이 같아도 의식은 다를 수 있음**.
- (가) 3문단 동일론·기능주의·설은 모두 의식 논의를 **몸 내부로 한정함**. 그러나 **인지**(무언가를 알게 됨)는 몸 바깥의 일과 맞물림(노트북 파일 열람 예시) → **로랜즈의 확장 인지 이론**.
- (가) 4문단 인지 과정 = 주체에게 **심적 상태**(어떤 것에도 의존 없이 의미를 나타냄: 기억·믿음)를 생겨나게 하는 과정. **파생적 상태**는 주체의 해석·사회적 합의에 의존해서만 의미를 나타냄(노트북 정보, 열람 후에도 여전히 파생적 상태). 인지 과정은 파생적 상태를 **조작**해 심적 상태를 생겨나게 하는 것이며, 확장되는 것은 심적 상태가 아니라 **인지 과정**. 확장된 인지 과정은 **주체와 통합**될 때만 성립(주체 없는 인지 불가).
- (나) 1문단 **지각** = 몸의 감각 기관을 통해 사물에 대해 아는 것. 몸은 사물과 같은 물질세계에, 의식은 다른 세계에 속한다는 두 사실에 직면함.
- (나) 2문단 **객관주의 철학**의 두 입장: ① 의식을 물질로 환원 → 지각 = 감각 자극에 따른 **물질적 반응** ② 의식을 독자적 실체로 규정 → 지각 = 감각된 사물에 대한 **의식의 판단**. 둘 다 **주체와 대상의 분리를 전제**(지각 이전에 이미 확정).
- (나) 3문단 필자: 지각은 주체·대상이 존재하기 **이전**에 나타나는 **얽힘의 체험**(손이 맞는 예: 만지는 동시에 만져짐). 지각이 있어야 주체와 대상이 분리됨 → 주체와 대상은 지각 **이후** 확정됨. 따라서 **지각과 감각은 구분되지 않음**.
- (나) 4문단 지각은 물질적 반응도 의식의 판단도 아닌 **내 몸의 체험**이며, 지각이 이루어지게 하는 것은 **모두 나의 몸임**.

## 핵심 개념 정리

### 기능주의 vs 설

기능주의: 함수적 역할(입력-출력 쌍)이 같으면 의식도 같음. 설: 중국어 방 — 기능이 같아도 의식은 다름(의식 ≠ 함수적 역할).

### 심적 상태 vs 파생적 상태

심적 상태(기억·믿음)는 어떤 것에도 의존 없이 주체에게 의미를 나타냄. 파생적 상태는 주체의 해석이나 사회적 합의에 의존해서만 의미를 나타냄.

### 로랜즈의 확장 인지

파생적 상태가 심적 상태로 '변환'되는 것이 아니라, 파생적 상태를 '조작'해 심적 상태를 생겨나게 함. 확장되는 것은 심적 상태가 아니라 인지 과정이며, 주체와 통합되어야만 성립.

### (나) 필자의 지각관

지각 = 주체·대상 분리 이전의 얽힘의 체험 = 내 몸의 체험. 주체와 대상은 지각 이후에 확정되며, 지각과 감각은 구분되지 않음.

### 객관주의 철학의 두 입장

물질 환원(지각=물질적 반응, (가)의 동일론과 연결) / 의식의 독자적 실체(지각=의식의 판단). 공통적으로 지각 이전에 주체와 대상이 분리·확정되어 있다고 전제.

### (가)와 (나)의 접점

(나) 필자는 지각 이전에 확정된 주체를 인정하지 않으므로, '인지 주체'를 전제한 로랜즈의 주장(㉠)을 비판적으로 평가함.

## 한눈에 비교

| 입장               | 의식/지각에 대한 견해          | 핵심 근거·특징                        |
|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 동일론((가))         | 의식 = 뇌의 물질적 상태        | 뇌가 없으면 의식도 없음                   |
| 기능주의((가))        | 의식 = 기능(함수적 역할)       | 입력-출력 쌍이 같으면 같은 의식, 구현 물질 무관    |
| 설((가))           | 기능이 같아도 의식은 다를 수 있음   | 중국어 방 사고 실험                     |
| 로랜즈((가))         | 인지 과정이 몸 바깥으로 확장됨     | 파생적 상태 조작 → 심적 상태 발생, 주체와 통합 필수 |
| 객관주의-물질 환원((나))  | 지각 = 감각 자극에 따른 물질적 반응 | 주체·대상 분리 전제                     |
| 객관주의-독자적 실체((나)) | 지각 = 의식의 판단           | 주체·대상 분리 전제                     |
| (나)의 필자          | 지각 = 얽힘의 체험, 내 몸의 체험  | 주체·대상은 지각 이후 확정, 지각과 감각 구분 불가   |

# 데이터 소유권과 데이터 이동권

## 핵심 한 줄

데이터 소유권 귀속 논쟁에서 데이터 이동권 법제화로 논의의 중심이 옮겨 갔으며, 이동권은 기업의 비용 절감·유통 활성화라는 효과와 데이터 집중·독점화라는 우려를 함께 지님.

# 정보 주체

# 빅 데이터 보유자

# 데이터 소유권

# 데이터 이동권

# 생성 비용

# 거래 비용

# 독점화

## 지문 요약

### 1문단

교통 이용 내역 같은 개인의 기록은 데이터이고 그 개인이 **정보 주체**임. 데이터는 물리적 형태가 없고 복제·재사용이 쉬움. 대량으로 집적·처리되면 **빅 데이터**가 되고, 그 처리자(기업 등)가 **빅 데이터 보유자**이며, 산업 분야 빅 데이터는 **경제적 가치**를 지님.

### 2문단

데이터를 재화로 보아 **소유권 귀속** 논의가 있음. 빅 데이터 보유자 귀속설은 생성·유통이 쉬워져 **산업 활성화**를, 정보 주체 귀속설은 정보 생산 주체가 개인이므로 보유자에게 부가 집중되는 것은 부당하여 **정보 주체에게도 대가**가 주어져야 한다고 봄.

### 3문단

논의 중심이 소유권에서 **데이터 이동권**으로 이동. 우리나라는 소유권이 아닌 이동권을 법으로 명문화해 **개인 정보 자기 결정권**을 강화함. 이동권은 정보 주체의 요청 시 본인/지정 제3자에게 **무상 전송**하게 하는 권리이나, 보유자가 분석·가공해 **새로운 가치가 생성된 것은 제외**. 법제화 이전에도 은행 간 약정에 따라 **계좌 자동 이체 항목** 이동은 부분적으로 가능했고, 이동권 도입으로 **행동 양상 관련 부분**까지 통제 범위가 확대됨.

### 4문단 [A]

이동권 법제화로 기업은 **생성 비용**(스스로 수집 대신 전송받은 데이터를 복제·재사용해 절감)과 **거래 비용**(계약 체결·분쟁 해결 비용)을 줄일 수 있음. ㉠(전송받는 기업)가 ㉡(보유했던 기업)로부터 데이터를 받으면 비용 절감 → 기업 간 **공유·유통 촉진**, 산업 활성화.

### 5문단 [B]

정보 주체가 보안 신뢰성·혜택이 큰 기업으로 데이터를 옮기면 **데이터 집중**으로 공유·유통이 **위축**될 우려. ㉠ 신규 기업은 기존 기업과의 거래로 데이터를 모으는 것이 효율적인데, ㉡ 데이터가 집중된 기존 기업이 공유를 거부하면 신규 기업의 **시장 진입이 어려워져 독점화** 강화 가능.

## 핵심 개념 정리

### 정보 주체 vs 빅 데이터 보유자

정보 주체=데이터의 주인인 개인, 빅 데이터 보유자=데이터를 집적·처리하는 기업 등. 선지에서 주체를 바꿔 치는 함정이 핵심.

### 데이터 소유권 논쟁

보유자 귀속설(생성·유통 용이 → 산업 활성화) vs 정보 주체 귀속설(부 집중 부당 → 정보 주체에게도 대가). 우리나라는 소유권을 명문화하지 않음.

### 데이터 이동권

정보 주체 요청 시 본인 또는 지정 제3자에게 '무상' 전송하게 하는 권리. 단, 보유자가 분석·가공해 새 가치를 만든 데이터는 대상 아님.

### 생성 비용 / 거래 비용

생성 비용=기업 내 데이터 개발 비용(전송받은 데이터 복제·재사용으로 절감), 거래 비용=계약 체결·분쟁 해결 등 경제 주체 간 거래 비용.

### 이동권의 양면 효과

[A] 비용 절감 → 공유·유통 촉진, 산업 활성화 / [B] 특정 기업으로 데이터 집중 → 공유·유통 위축, 신규 기업 진입 곤란, 독점화.

### 법제화 이전의 이동

계좌 자동 이체 항목 이동은 법이 아닌 은행 간 약정에 따른 부분적 조치로 이미 가능했음.

## 한눈에 비교

| 구분          | [A] 4문단 입장           | [B] 5문단 입장                      |
|-------------|----------------------|---------------------------------|
| 이동권 법제화의 효과 | 생성·거래 비용 절감          | 보안·혜택 좋은 기업으로 데이터 집중            |
| 공유·유통       | 기업 간 공유·유통 촉진        | 공유·유통 위축 우려                     |
| 산업·시장       | 관련 산업 활성화            | 신규 기업 시장 진입 곤란 → 독점화 강화         |
| 등장 주체       | ㉠ 전송받는 기업, ㉡ 보유했던 기업 | ㉢ 데이터 적은 신규 기업, ㉣ 데이터 집중된 기존 기업 |

# 초정밀 저울의 작동 원리와 응용

## 핵심 한 줄

압전 효과를 이용한 수정 진동자는 물질이 달라붙어 질량이 늘면 주파수가 감소하는 성질로 미세 질량을 재며, 이 원리를 응용해 특정 기체의 농도도 측정함.

# 압전 효과

# 압전체(수정)

# 고유 주파수

# 수정 진동자

# 질량 민감도

# 반응 시간

# 농도에 대한 민감도

## 지문 요약

- 1문단** 일반 저울은 **지렛대 원리**나 **전기 저항 변화**로 질량을 잴. 기체 분자·DNA 같은 미세 물질을 재는 **초정밀 저울**을 이해하려면 **압전 효과**를 알아야 함.
- 2문단** **1차 압전 효과**: 기계적 변형 → 전압 발생. **2차 압전 효과**: 전압 → 기계적 변형. 두 효과가 모두 생기는 재료가 **압전체**이며 주로 **수정**이 쓰임.
- 3문단** 수정을 특정 방향으로 절단·가공해 원판으로 만들고 양면에 전극을 붙여 교류 전압을 가하면 진동함. 전압 주파수를 **고유 주파수**에 일치시켜 큰 폭으로 진동하게 한 것이 **수정 진동자**. 고유 주파수는 같은 재료라도 **모양과 크기**에 따라 달라짐. 물질이 붙어 **질량이 증가하면 주파수가 감소**하며, **질량 민감도=주파수 변화 정도÷측정된 질량**으로 수정 진동자는 이 값이 매우 큼.
- 4문단** 특정 기체가 붙도록 처리하면 기체가 달라붙으며 주파수가 감소하다가, 일정량 이상 붙지 않으므로 **일정한 값을 유지**함. 특정 기체 **농도가 클수록 더 작은 주파수**에서 일정해짐. 주파수가 일정해지기까지의 빠르기가 **반응 시간**이며, 짧을수록 농도를 빨리 잴.
- 5문단** 측정 대상이 아닌 기체가 함께 붙으면 정확한 측정이 어렵고, 대상 기체만 붙어도 그것만으로는 농도를 알 수 없음. 따라서 **농도별 주파수 변화를 미리 측정**해 두고 혼합 기체에서 주파수 변화를 재어 농도를 알. **농도에 대한 민감도=주파수 변화 정도÷농도**.

## 핵심 개념 정리

### 1차 vs 2차 압전 효과

1차: 기계적 변형 → 전압 / 2차: 전압 → 기계적 변형. 압전체는 두 효과가 모두 생기는 재료(수정은 '주로' 쓰이는 것일 뿐 유일하지 않음).

### 질량-주파수 관계

물질이 달라붙어 질량 증가 → 진동자 주파수 감소. 붙은 질량이 클수록 주파수는 더 작아짐.

### 반응 시간

특정 기체가 얼마나 빨리 붙어 주파수가 일정해지는가의 척도. 붙는 양과 무관하게 걸린 시간이 짧으면 반응 시간이 짧음.

### 고유 주파수

물체가 갖는 고유한 진동 주파수. 같은 재료라도 모양·크기에 따라 달라지며, 가하는 전압에 의해 바뀌지 않음. 전압 주파수를 여기에 '맞추는' 것.

### 질량 민감도 / 농도에 대한 민감도

질량 민감도=주파수 변화 정도÷측정 질량, 농도 민감도=주파수 변화 정도÷농도. 분모가 같으면 주파수 변화가 클수록 민감도가 큼.

### 기체 농도 측정 절차

농도에 따른 주파수 '변화'를 미리 측정 → 미지 혼합 기체에서 주파수 변화 측정 → 농도 산출. 고유 주파수만 미리 재는 것으로는 불가.

## 한눈에 비교

| 구분       | 1차 압전 효과       | 2차 압전 효과           |
|----------|----------------|--------------------|
| 원인 → 결과  | 기계적 변형 → 전압 발생 | 전압 인가 → 기계적 변형     |
| 수정 진동자에서 | 압전체(수정)가 지닌 성질 | 교류 전압을 가해 수정을 진동시킴 |

# 조선 시대의 신분 제도

## 핵심 한 줄

(가)는 법적 양천제와 사회적 신분 분화, 조선 후기 노비 속량과 '유학' 증가에 따른 신분제 변동을, (나)는 유형원과 정약용이 도덕적 능력주의로 지배층(사)을 재구성해 도덕 국가를 추구한 개혁론을 설명함.

# 양천제

# 속량

# 유학(幼學) 직역

# 도덕적 능력주의

# 유형원·공거제

# 정약용·선사

# 사(士) 집단

## 지문 요약

- (가) 1문단      경국대전의 법적 신분제는 양인·천인의 **양천제**. 양인은 과거 응시 가능, 납세·군역 의무. 16세기 이후 양반이 세습적 특혜 (군역 면제 등) 신분으로 굳어지며 양인이 **사회적으로** 양반·중인·상민으로 분화. 이 **법적·사회적 신분제**는 갑오개혁 전까지 조선 사회의 근간.
- (가) 2문단      조선 후기 농업 생산력 증대·상공업 발달로 신분 내 분화 확대. 노비는 **속량·도망**으로 억압에서 벗어남. **속대전**은 속량가를 100냥으로 정해 속량을 제도화(국가 재정상 **양인 납세자**로 전환이 유리). **몰락 양반**은 몸값을 받고 속량해 줌.
- (가) 3문단      18세기 이후 경제적으로 성장한 상민층이 '**유학**' 직역을 얻으려 함. 유학은 호적상 **군역 면제** 특권이 있어 획득은 제도적으로 양반이 되는 것이었으나 **온전한 양반 인정은 아님**. 인정받으려면 ㉠ 유교적 의례 준행, 문중·족보 편입 등이 필요해 일부 상민은 양반 문화를 모방함.
- (가) 4문단      신분 상승으로 **양반의 하한선과 비양반층의 상한선이 근접**. 양반의 진입 저지 힘보다 비양반층의 접근 힘이 더 강하게 작동했고, **유학의 증가**가 그 단면임.
- (나) 1문단      경국대전 체제에서 양인은 관료가 될 수 있었으나 실제로는 양반 외엔 어려움. 이에 17세기 **유형원**(반계수록), 19세기 **정약용**(경세유표)이 **도덕적 능력주의**에 기초한 개혁론 제시.
- (나) 2문단      유형원은 성리학적 **도덕 국가** 건설을 목표로 신분 세습 비판, **노비제 폐지** 주장. 광대 등 비도덕적 직업 철폐, 사농공상 사민으로 편성. 과거제 대신 **공거제**: 도덕적 능력자를 **추천**으로 선발→여러 단계 교육→최소한의 학식 확인 후 관료 임명. 지방에도 선발 인원 분배해 향촌 풍속 교화.
- (나) 3문단      정약용은 사민이 섞여 사는 것이 교화에 불리하다고 보고 **사농공상별 거주** 등 행정 구역 개편 구상. 도덕적 능력에 따라 **추천**으로 예비 관료 '**선사**' 선발→교육→**여러 단계 시험**으로 관료 선발. ㉡ 사 거주지에서 더 많이 뽑되 농민·상공인에도 인원 배정(노비 제외). **노비제는 사를 뒷받침하기 위해 유지** 주장.
- (나) 4문단      두 사람 모두 **사회 지배층으로서의 사**에 주목. 유형원은 사와 민의 구분을 분명히 하며 ㉢ 도덕적 능력이 뛰어난 사람들로 사를 구성하고자 함. 정약용도 **양반 세습 비판**에 동의. 둘 다 사 집단에 정치권력·경제력을 **집중**시키고 지배층-피지배층 **차등을 엄격히 유지**하려 함 → 지배층 재구성을 통한 도덕 국가 추구.

## 핵심 개념 정리

### 법적 신분제 vs 사회적 신분제

법적: 양인·천인 두 신분(양천제, 갑오개혁까지). 사회적: 양인이 양반·중인·상민으로 분화. 유학 증가는 사회적 신분 내 변동이지 법적 체계의 붕괴가 아님.

### 속량의 제도화

속대전이 속량가 100냥 규정. 국가는 노비를 양인 납세자로 전환하는 것이 재정상 유리, 몰락 양반은 몸값을 받고 속량해 줌.

### 유학 직역

호적상 군역 면제 특권 → 제도적으로 양반이 되는 것. 그러나 온전한 양반 인정에는 ㉠(유교적 의례 준행, 문중·족보 편입 등)이 필요 = 양반이 비양반의 진입을 막는 장치.

### 유형원의 개혁론

노비제 폐지, 비도덕적 직업 철폐·사민 편성, 공거제(추천→교육→최소 학식 확인→임명, 시험 언급 없음), 지방 선발 인원 분배.

### 정약용의 개혁론

사농공상별 거주 행정 개편, 추천으로 선사 선발→교육→여러 단계 시험, 농공상에도 선사 배정(노비 제외), 노비제 유지.

### 두 사람의 공통점

도덕적 능력주의, 양반 세습 비판, 사 집단에 권력·경제력 집중, 지배층-피지배층 차등 엄격 유지, 도덕 국가 추구. 신분 이동은 허용하되 차등 자체는 유지.

## 한눈에 비교

| 구분       | 유형원(17세기, 반계수록)                              | 정약용(19세기, 경세유표)                 |
|----------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 노비제      | 폐지 주장(신분 세습 비판)                              | 사를 뒷받침하기 위해 유지 주장               |
| 관료 선발    | 공거제: 추천 선발 → 여러 단계 교육 → 최소한의 학식 확인 후 임명      | 추천으로 선사 선발 → 교육 → 여러 단계 시험으로 선발 |
| 사회 편성    | 비도덕적 직업(광대 등) 철폐, 사농공상 사민 편성                 | 사농공상별 구분 거주 등 행정 구역 개편          |
| 선발 인원 배분 | 지방에도 적절히 분배(향촌 교화)                           | 사 거주지에서 더 많이, 농·공·상에도 배정(노비 제외) |
| 공통점      | 도덕적 능력주의, 사 집단에 권력·경제력 집중, 지배층-피지배층 차등 엄격 유지 | (좌동)                            |

## 경마식 보도의 특성과 보완 방안

### 핵심 한 줄

지지율·득표율 예측에 치중하는 경마식 보도의 문제를 법·규정·준칙(㉠~㉣)으로 줄이고 선거 방송 토론회로 보완하되, 토론회 초청 대상 제한 규정(㉡)의 위헌 여부에 대해 현재 다수·소수 의견이 갈림.

# 경마식 보도

# 공직선거법(㉠)

# 선거방송심의에 관한 특별규정(㉡)

# 선거여론조사보도준칙(㉢)

# 오차 범위

# 선거 방송 토론회(㉣)

# 기회균등 원칙

### 지문 요약

- 1문단** **경마식 보도**: 지지율 변화·득표율 예측을 집중 보도하는 선거 방송 방식. **선거일이 가까워질수록 증가**(시청자 요구와 방송사 이해가 일치). 무관심한 유권자의 **참여 독려**라는 장점 vs **주요 의제 도외시**로 선거의 **공정성 저해** 가능성.
- 2문단** 문제 완화 조치. ㉠ **공직선거법**: 여론조사 **실시는 언제든지 가능**, **결과 보도는 선거일 6일 전~투표 마감 시각까지 금지**(현재 **합헌**: 신뢰할 수 있는 결과라도 임박 보도는 선거에 영향). ㉡ **특별규정**: 왜곡 보도 금지, 오차 범위 내 결과를 **오차 범위를 밝히지 않은 채** 서열·우열 보도 금지. ㉢ **보도준칙**: 오차 범위 내면 **'경합'만 허용**, 서열화·'오차 범위 내에서 앞섰다'도 불가(㉣보다 엄격).
- 3문단** 보완책으로 **선거 방송 토론회** 활용 → 후보 간 정책·자질 차이 드러남. 다만 현실적 이유로 초청 대상 한정. ㉣ 초청 기준: 국회의원 5인 이상 정당 또는 직전 선거 3% 이상 득표 정당의 **추천 후보**, 또는 **여론조사 평균 지지율 5% 이상** 후보 등. 비초청 후보를 위한 **별도 토론회** 가능.
- 4문단** ㉣의 기회균등 원칙 침해 여부 → 현재 **합헌**. ㉡ **다수 의견**: 후보가 너무 많으면 심층 토론·관심 후보 비교 어려움 → **합리적 제한**. ㉢ **소수 의견**: 효과적 선거 운동 기회 박탈, 모든 후보 동시 비교 불가, 참여·불참 후보를 **차별적으로 인식**하게 함 → 소수 정당·정치 신인에 대한 **자의적·차별적 침해**.

### 핵심 개념 정리

#### 경마식 보도의 양면성

장점: 정치 무관심 유권자의 참여 독려 / 단점: 흥미 치중으로 주요 의제 도외시, 경쟁 결과에 초점 → 공정성 저해. 시청자 요구와 방송사 이해가 '일치'하여 선거일에 가까울수록 증가.

#### ㉠ 공직선거법

규제 대상은 '보도 시기'. 조사 실시는 언제나 가능, 결과 보도만 선거일 6일 전~투표 마감 시각 금지 → 투표 마감 후 보도는 가능.

#### ㉠ vs ㉢

둘 다 '오차 범위'에 관한 규정(보도 시기와 무관). ㉠은 오차 범위 내 결과를 '오차 범위를 밝히지 않은 채' 서열·우열 보도하는 것을 금지, ㉢은 오차 범위 내면 밝히더라도 서열화·우열 표현 금지('경합'만 허용).

#### 오차 범위 판단

1·2위 지지율 차이가 오차 범위(<보기>에서 8.8%p) 이내인지가 ㉠·㉢ 적용의 관건. 차이가 오차 범위 밖이면 서열 보도 가능.

#### ㉣ 초청 기준

정당 추천(국회의원 5인 이상 정당, 직전 선거 3% 이상 득표 정당) 또는 평균 지지율 5% 이상 — '또는'이므로 정당 추천 없어도 지지율 요건으로 초청 가능.

#### ㉡ 다수 vs ㉢ 소수

㉡ 효율적 운영(시간 제한·후보 수·관심 후보 비교) 근거로 합리적 제한 → 합헌. ㉢ 기회 박탈·동시 비교 불가·차별적 인식 근거로 자의적·차별적 침해.

## 한눈에 비교

| 구분            | 성격        | 핵심 내용                                   | 판단 포인트                  |
|---------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------|
| ㉞ 공직선거법       | 법률        | 여론조사 결과 보도를 선거일 6일 전~투표 마감 시각까지 금지      | 보도 '시기'                 |
| ㉟ 선거방송심의 특별규정 | ㉞에 근거한 규정 | 오차 범위 내 결과를 오차 범위를 밝히지 않은 채 서열·우열 보도 금지 | 오차 범위 명시 여부             |
| ㊱ 선거여론조사보도준칙  | 언론 단체 준칙  | 오차 범위 내면 '경합'만 허용, 서열화·'오차 범위 내 앞섰다' 금지 | 서열·우열 표현 자체             |
| ㊲ 다수 의견(㉞)    | 합헌        | 효율적 운영 위해 초청 대상 제한은 합리적                 | 심층 토론, 관심 후보 비교         |
| ㊳ 소수 의견(㉞)    | 위헌 취지     | 소수 정당·정치 신인에 대한 자의적·차별적 침해              | 기회 박탈, 동시 비교 불가, 차별적 인식 |

# 데이터에서 결측치와 이상치의 처리방법

## 핵심 한 줄

결측치는 데이터 유형에 따라 평균·중앙값·최빈값으로 대체하고, 이상치가 있을 때는 대푯값으로 중앙값을 쓰거나 A 기법 (무작위 두 점→정상치 집합→문턱값 비교→반복)으로 대표 직선 L을 찾음.

# 결측치

# 대체(평균·중앙값·최빈값)

# 이상치

# 대푯값

# 직선 L

# A 기법

# 정상치 집합·문턱값

## 지문 요약

- 1문단** 데이터 처리에서 **정확성** 중요. **결측치**와 **이상치**가 포함되면 데이터 특징을 제대로 나타내기 어려움.
- 2문단** **결측치**: 데이터 값이 빠져 있는 것 → **대체**(다른 값으로 채움). **중앙값**: 크기순 정렬 시 중앙의 값(같은 값이 여러이어도 순위 매겨 찾을, 개수가 짝수면 중앙 두 값의 평균). **최빈값**: 가장 많이 나타나는 값. 연속적 수치→**평균**, 석차 등 순위값→**중앙값**, 직업 등 문자→**최빈값**.
- 3문단** **이상치**: 다른 값에 비해 유달리 크거나 작은 값, 주로 **측정 오류** 등으로 생기지만 **정상 데이터에도 존재 가능**(예: 프로 선수 연봉 중 유달리 많은 한 명). 이런 데이터의 특징을 하나의 수치로 나타낼 때 ㉠ **대푯값으로 평균보다 중앙값** 주로 사용.
- 4문단** 평면상 점 데이터에서도 이상치 존재. 대부분의 점이 모인 가상의 직선 = **직선 L**(데이터 특징을 잘 나타냄). 직선 L에서 멀리 떨어진 점들이 이상치.
- 5문단** ㉡ **A 기법**: 두 점을 **무작위**로 골라 정상치 집합으로 가정 → 두 점을 지나는 **후보 직선** → 나머지 점과의 거리가 **허용 범위** 이내면 정상치 집합에 추가 → 정상치 집합 점 개수가 **문턱값보다 많으면 최종 후보군**, 적으면 버림 → 반복 후 정상치 집합 데이터 개수가 **최대인** 직선을 직선 L로 선택. 처음 고른 점이 이상치면 대부분 점과 멀어 제외되므로 이상치가 있어도 L을 찾을 가능성 높음.

## 핵심 개념 정리

### 결측치 대체 기준

연속적 수치→평균 / 순위 있는 값(석차)→중앙값 / 문자(직업)→최빈값. 최빈값은 수치가 아니어도 구할 수 있음.

### 중앙값 구하는 법

크기순 정렬 후 중앙의 값. 같은 값이 여러 개여도 순위를 매겨 찾고, 데이터 개수가 짝수면 중앙 두 값의 평균 → 데이터에 없는 값일 수도 있음.

### 이상치의 정의

'다른 값에 비해 유달리 크거나 작은 값'이 정의의 핵심. 원인(측정 오류)은 '주로'일 뿐 → 정상 수집 데이터에도 이상치 존재 가능, 측정 오류 값이라도 유달리 크거나 작지 않으면 이상치 아님.

### ㉠ 중앙값을 대푯값으로 쓰는 이유

평균은 극단의 이상치에 크게 끌려가지만, 중앙값은 순위상 중앙의 값이라 극단에 있는 이상치의 영향을 덜 받음.

### A 기법의 절차

무작위 두 점 → 후보 직선 → 허용 범위 내 점을 정상치 집합에 추가 → '정상치 집합 점의 개수'를 문턱값과 비교 → 최종 후보군 중 정상치 집합 개수 최대인 직선 선택.

### A 기법의 한계 가능성

허용 범위에 따라 이상치도 정상치 집합에 포함될 수 있음. 최종 직선은 이상치를 지나지 않을 '가능성이 높은' 것일 뿐.

## 한눈에 비교

| 구분       | A 기법(지문)                                                                | B 기법(<보기>)                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 후보 직선 설정 | 무작위로 고른 두 점을 지나는 직선                                                     | 임의로 여러 개 가정                    |
| 거리 계산    | 후보 직선과 나머지 점 사이 거리 → 허용 범위 내 점을 정상치 집합에 추가                              | 모든 점에서 각 후보 직선까지 거리            |
| 이상치 처리   | 정상치 집합 개수가 문턱값 미만인 후보 직선을 버려 사실상 배제(단, 허용 범위에 따라 이상치가 정상치 집합에 들어갈 수 있음) | 이상치를 배제하는 과정 없음                |
| 선택 기준    | 최종 후보군 중 정상치 집합 데이터 개수 최대                                               | 점들과 가장 가까운 직선                  |
| 결과       | 이상치가 있어도 직선 L을 찾을 가능성 높음                                                | 대부분 최적 직선과 이상치 사이의 직선 → L로 부적합 |

# 노자에 대한 학자들의 해석

## 핵심 한 줄

(가)는 한비자가 노자의 도를 가변적이고 시비 판단의 근거인 것으로 해석해 법치 사상을 뒷받침한 것을, (나)는 송·원·명의 유학자 왕안석·오징·설혜가 각자의 시대적 배경과 의도에 따라 노자의 도를 유학과 연결해 해석한 것을 다룸.

# 도(道)

# 한비자의 법치

# 도의 가변성

# 시비 판단의 근거

# 왕안석(가·개혁)

# 오징(불변의 도·도교 경계)

# 설혜(도덕 본성·천명)

## 지문 요약

- (가) 1문단 한비자는 혼란기에 **엄격한 법치로 부국강병**을 꾀하며, **노자 해석**을 통해 법치 사상을 뒷받침함(「해로」, 「유로」).
- (가) 2문단 노자의 도 = **만물 생성의 근원**. 한비자도 도를 천지 만물의 **존재와 본질의 근거**로 봄. 인간 사회의 일은 **도에 따라 제대로 행했는가**에 따라 **성패**가 드러남.
- (가) 3문단 도의 **항상성** = 천지와 더불어 **영원히 존재**한다는 뜻이지 모습·이치를 일정하게 유지한다는 뜻이 아님. 도는 형체가 없고 고정되지 않아 **때와 상황에 따라 변화(가변성)** → 그래야 모든 사물의 근거가 됨 → **통치술도 고정되어선 안 됨**.
- (가) 4문단 도 = 사물·사건에 내재한 **개별 법칙의 통합** → 노자의 도에 **시비 판단의 근거**라는 새 의미 부여, **도에 근거해 입법**해야 함. 욕망이 사회 혼란의 원인이라는 노자에 동의하되, **욕망 제거가 아니라 욕망은 필연적이므로 법으로 제어**해야 한다고 강조.
- (나) 1문단 유학자들의 도 = **인간 삶의 올바른 길**. 송 이후 유학자들은 이를 기반으로 **현상 세계 너머의 근원**으로서 도가의 도에 주목해 노자 주석.
- (나) 2문단 **왕안석**(송, 개혁 분위기, 노자주): 도 = 만물의 물질적 근원인 **기(氣)**, 현상 세계에 **앞서 존재**하는 기의 작용으로 사물 형성, 기가 변하듯 **현상 세계도 변화**. 인위 제거를 주장한 노자를 비판하며 **제도·규범 제정 등 적극적 개입** 필요, 규범도 **현실 변화에 따라 새롭게**. 노자의 이상 정치 실현에 **유학 이념이 실질적 수단** → 유학의 실천적 측면과 결부.
- (나) 3문단 **오징**(원, 도교 성행, 도덕진경주): 도교를 주술적 종교로 보고 ㉠ **유학자의 입장**에서 경계. 노자의 가르침이 공자의 학문과 다르지 않음을 밝히려 **구절 추가·구성 재편**. 도 = **근원적·불변**, 이치를 내재한 도가 **현실화**하여 만물 생성. **인의예지도** 도의 쇠퇴(노자)가 아니라 **도가 현실화한 것**, 사회 규범·질서도 도의 현실화 결과.
- (나) 4문단 **설혜**(명, 여러 사상 합류, 노자집해): ㉡ **학문적 소신**에 따라 저술. 공자가 존중한 스승이 노자이므로 **오해 불식** 필요, 기존 주석서 탓에 노자가 **이단 취급**됨. 도 = **인간의 도덕 본성과 그 근거인 천명** → 노자와 유학은 다르지 않음. 노자의 인의 비판은 **도덕을 근본으로 삼게 하려는 충고**.

## 핵심 개념 정리

### 한비자의 도의 항상성

'영원히 존재함'이라는 의미이지 '모습과 이치가 일정함'이 아님.  
형체가 없고 고정되지 않아 때와 상황에 따라 변함 → 통치술도 고정 불가.

### 한비자의 시비 판단 근거로서의 도

도는 개별 법칙을 포괄하므로 다양한 사건의 시비 판단 기준이 됨 → 도에 근거해 입법. 도가 사건의 시비에 따라 달라지는 것은 아님.

### 한비자 vs 노자: 욕망

욕망이 혼란의 원인이라는 점은 동의. 노자는 욕망 제거, 한비자는 욕망은 필연적이므로 법으로 제어.

### 왕안석의 기(氣)

도=기, 현상 세계에 앞서 존재, 기의 변화처럼 현상 세계도 변화 → 제도·규범도 변화에 따라 새롭게. 인위 제거를 주장한 노자 비판, 유학 이념을 실질적 수단으로.

### 오징의 불변하는 도

도는 근원적·불변, 모든 이치를 내재한 도가 현실화하여 만물·인의예지·사회 규범이 드러남. 노자 원문을 추가·재편.

### 설혜의 도덕 본성·천명

도=도덕 본성과 그 근거인 천명. 본성과 천명의 이치를 탐구한다는 점에서 노자와 유학은 같음. 노자의 인의 비판은 긍정적 의도의 충고.

## 한눈에 비교

| 학자(시대)       | 저술·배경                     | 도에 대한 이해                                 | 노자에 대한 태도·주장                                            |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 한비자(전국)      | 「해로」·「유로」 / 혼란기, 법치로 부국강병 | 만물의 근거, 영원히 존재하나 가변적, 개별 법칙의 통합·시비 판단 근거 | 욕망 제거 대신 법으로 제어, 도에 근거해 입법, 통치술도 고정 불가                  |
| 왕안석(송)       | 노자주 / 중앙집권화 후 개혁 분위기      | 만물의 물질적 근원인 기, 현상 세계에 앞서 존재, 시시각각 변화     | 인위 제거론 비판, 제도·규범의 적극적 제정과 변화, 유학 이념을 실질적 수단으로           |
| 오징(원)        | 도덕진경주 / 주술적 도교 성행         | 근원적·불변하는 도, 이치를 내재한 도가 현실화해 만물 생성        | 노자와 공자의 학문이 다르지 않음, 인의예지·사회 규범도 도의 현실화, 원문 수정·재편        |
| 설혜(명)        | 노자집해 / 여러 사상 합류           | 인간의 도덕 본성과 그 근거인 천명                      | 노자는 공자가 존중한 스승, 이단 오해 불식, 인의 비판은 도덕을 근본으로 삼게 하는 충고      |
| 왕부지(청, <보기>) | 노자연                       | 노자의 본래 뜻을 드러내 비판                         | 노자의 비현실성 비판, 기존 주석은 다른 사상을 기준으로 삼아 왜곡, 유학 규범으로 사회 질서 유지 |